

3 行列式

- 3.1 矩陣的行列式
- 3.2 行列式與基本運算
- 3.3 行列式的性質
- 3.4 行列式的應用



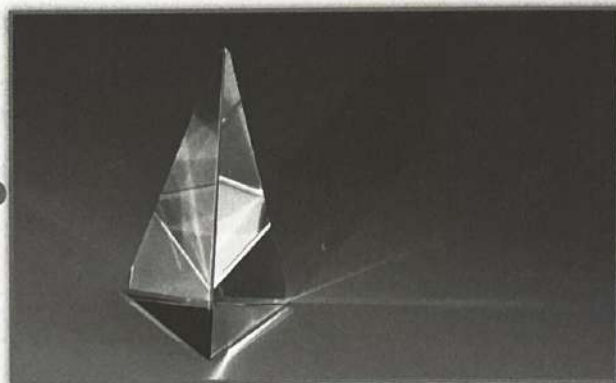
登陸彗星 (第 175 頁)



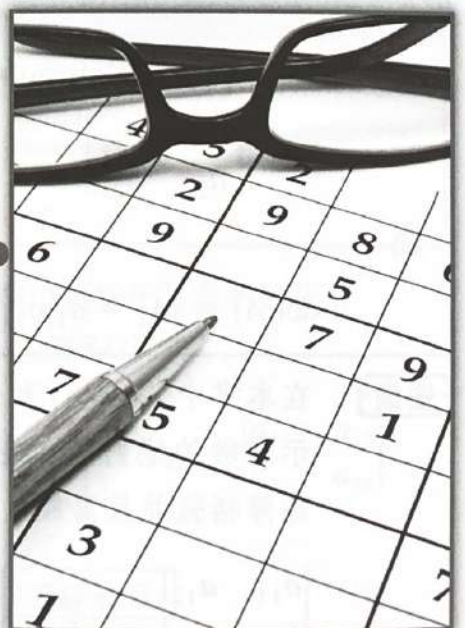
軟體出版 (第 177 頁)



工程與控制 (第 161 頁)



四面體體積 (第 140 頁)



數獨遊戲 (第 148 頁)

3.1 矩陣的行列式



- ⇨ 求 2×2 矩陣的行列式。
- ⇨ 求矩陣的子行列式及餘因子。
- ⇨ 使用餘因子展開來求矩陣的行列式。
- ⇨ 求三角矩陣的行列式。

2 × 2 矩陣的行列式

每一個方陣都可以和一個被稱為行列式的一個實數值結合在一起。在歷史上，行列式的使用起源於在線性方程式系統中其解之特殊型式的認識。例如，下列的系統

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

具有下列的解

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \quad \text{和} \quad x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}$$

當 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$ (見習題 53)。注意這兩個分數有相同的分母 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ 。這個值稱為這個系統之係數矩陣的行列式。

定義 2 × 2 矩陣的行列式

下列矩陣的行列式 (determinant)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

為

$$\det(A) = |A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

注意 在本書中， $\det(A)$ 和 $|A|$ 交互地被使用來表示 A 的行列式。垂直線也被使用來表示實數的絕對值。在文中會指明表示哪種使用法。此外，一般使用習慣會消掉矩陣括弧並且寫成

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad \text{代替} \quad \left\| \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \right\|$$

下列圖形表示一個方便記住 2×2 矩陣行列式公式的方法。

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

行列式是由矩陣兩條不同對角線的差所產生。注意順序是很重要的。

範例 1 二階矩陣的行列式

求下列矩陣的行列式

$$(a) A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (b) B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (c) C = \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{2} \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{解：(a) } |A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(2) - 1(-3) = 4 + 3 = 7$$

$$(b) |B| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2(2) - 4(1) = 4 - 4 = 0$$

$$(c) |C| = \begin{vmatrix} 0 & \frac{3}{2} \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0(4) - 2\left(\frac{3}{2}\right) = 0 - 3 = -3$$

注意 注意矩陣的行列式可以為正、零或負值。

子行列式與餘因子

為了定義高於二階方陣的行列式，使用子行列式和餘因子是方便的。

方陣的子行列式和餘因子的定義

若 A 是方陣，則元素 a_{ij} 的子行列式 (minor) M_{ij} 是由 A 消去第 i 列和第 j 行所形成矩陣的行列式，元素 a_{ij} 的餘因子 (cofactor) C_{ij} 為

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

例如，若 A 是一個 3×3 矩陣。則 a_{21} 和 a_{22} 的子行列式和餘因子可表示如下：

a_{21} 的子行列式 $\begin{bmatrix} \overbrace{a_{11}} & a_{12} & a_{13} \\ \underbrace{a_{21}} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad M_{21} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 消去第二列與第一行 a_{21} 的餘因子 $C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -M_{21}$	a_{22} 的子行列式 $\begin{bmatrix} a_{11} & \overbrace{a_{12}} & a_{13} \\ a_{21} & \underbrace{a_{22}} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$ 消去第二列與第二行 a_{22} 的餘因子 $C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = M_{22}$
---	--

矩陣的子行列式和餘因子最多只在符號上不同。要得到矩陣的餘因子，首先求得子行列式並且應用下列棋盤的 + 和 - 號。

餘因子的符號型式

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

3 × 3 矩陣

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

4 × 4 矩陣

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - & + & \dots \\ - & + & - & + & - & \dots \\ + & - & + & - & + & \dots \\ - & + & - & + & - & \dots \\ + & - & + & - & + & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

 $n \times n$ 矩陣

注意奇數位置 ($i + j$ 是奇數) 為負號，並且偶數位置 ($i + j$ 為偶數) 為正號。

範例 2 矩陣的子行列式和餘因子

求所有的子行列式和餘因子

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：求子行列式 M_{11} ，我們首先消去 A 的第一列和第一行，並且計算所產生矩陣的行列式

$$\begin{bmatrix} \textcircled{0} & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1(1) - 0(2) = -1$$

驗證這些子行列式為

$$\begin{array}{lll} M_{11} = -1 & M_{12} = -5 & M_{13} = 4 \\ M_{21} = 2 & M_{22} = -4 & M_{23} = -8 \\ M_{31} = 5 & M_{32} = -3 & M_{33} = -6 \end{array}$$

現在，結合 3×3 矩陣的棋盤型式符號與所求得子行列式可得到下列的餘因子。

$$\begin{array}{lll} C_{11} = -1 & C_{12} = 5 & C_{13} = 4 \\ C_{21} = -2 & C_{22} = -4 & C_{23} = 8 \\ C_{31} = 5 & C_{32} = 3 & C_{33} = -6 \end{array}$$

方陣的行列式

現在一個矩陣的子行列式與餘因子均已被定義，我們已可定義矩陣行列式的一般式。下列定義為歸納性的 (inductive)，因為它使用 $n - 1$ 階矩陣的行列式來定義 n 階矩陣的行列式。

方陣行列式的定義

若 A 是一個 n 階方陣 ($n \geq 2$)，則 A 的行列式是 A 的第一列元素乘以它們的餘因子的和。也就是

$$\det(A) = |A| = \sum_{j=1}^n a_{1j}C_{1j} = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n}$$

注意 一階矩陣的行列式可以簡單定義為此矩陣的元素。例如，若 $A = [-2]$ ，則 $\det(A) = -2$ 。

2×2 矩陣依這個定義所產生的行列式 $|A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ ，和先前所定義的是相同的。

當我們使用這個定義求得行列式，這是由第一列餘因子所展開的 (expanding by cofactors in the first row)。此步驟如範例 3 所示。

範例 3 三階矩陣的行列式

求下列矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：這個矩陣和範例 2 所給的一樣。我們求得第一列元素的餘因子為

$$C_{11} = -1 \quad C_{12} = 5 \quad C_{13} = 4$$

因此，由行列式的定義，我們可以得到

$$\begin{aligned} |A| &= a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} && \text{第一列展開} \\ &= 0(-1) + 2(5) + 1(4) = 14 \end{aligned}$$

雖然行列式被定義為第一列的餘因子展開，我們可以證明它可以由任意列或行來展開求得。例如，在範例 3 中的 3×3 矩陣我們可以用第 2 列展開而得到

$$\begin{aligned}
 |A| &= a_{21}C_{21} + a_{22}C_{22} + a_{23}C_{23} && \text{第二列展開} \\
 &= 3(-2) + (-1)(-4) + 2(8) = 14
 \end{aligned}$$

或者由第一行得到

$$\begin{aligned}
 |A| &= a_{11}C_{11} + a_{21}C_{21} + a_{31}C_{31} && \text{第一行展開} \\
 &= 0(-1) + 3(-2) + 4(5) = 14
 \end{aligned}$$

嘗試其他的可能來確認 A 的行列式是可以由任意列或行來展開的。在下面定理中所列之結果，由法國數學家 Pierre Simon de Laplace (1749-1827) 所提之行列式的 Laplace 展開。

定理 3.1 餘因子展開

令 A 是 n 階方陣，則 A 的行列式為

$$\det(A) = |A| = \sum_{j=1}^n a_{ij}C_{ij} = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in} \quad \text{第 } i \text{ 列展開}$$

或

$$\det(A) = |A| = \sum_{i=1}^n a_{ij}C_{ij} = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj} \quad \text{第 } j \text{ 行展開}$$

當餘因子展開時，我們不需求零元素的餘因子，因為零元素乘以它的餘因子為零。

$$a_{ij}C_{ij} = (0)C_{ij} = 0$$

因此，包含較多零的列 (或行) 通常是餘因子展開的最佳選擇。下個例子可說明之。

範例 4 四階矩陣的行列式

求下列矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

解：注意在第三行有三個元素是零。因此我們使用第三行做展開時可以減少一些工作。

$$|A| = 3(C_{13}) + 0(C_{23}) + 0(C_{33}) + 0(C_{43})$$

C_{23} , C_{33} 和 C_{43} 有零係數，所以我們只需要求餘因子 C_{13} 。因此，消除 A 的第一列和第三行，並且求所產生矩陣的行列式。

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & -2 \end{vmatrix} \quad \text{消除第一列與第三行}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & -2 \end{vmatrix} \quad \text{化簡}$$

用第二列做餘因子展開產生下列式子

$$C_{13} = (0)(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + (2)(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + (3)(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 0 + 2(1)(-4) + 3(-1)(-7) = 13$$

我們可以得到 $|A| = 3(13) = 39$ 。

技術筆記

大部分繪圖型計算機和軟體程式可以求一個方陣的行列式。若我們使用繪圖型計算機去求範例 4 矩陣 A 的行列式，則螢幕看起來會如右圖所示。

A	$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}$
det A	39

一般求 3×3 矩陣 A 的行列式有一個替代方法。要用這個方法，首先複製 A 的第一行和第二行來形成第四行和第五行。 A 的行列式則為如下圖形所示的六個對角線乘積的加(或減)。



請確認 A 的行列式為

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

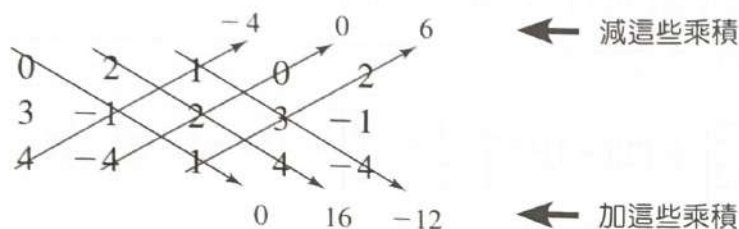
範例 5 三階矩陣的行列式

在 *LarsonLinearAlgebra.com* 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求下列矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

解：複製首兩行然後計算六個對角線乘積如下。



現在，加下面的三個乘積並且減上面的三個乘積，我們可以求得 A 的行列式為 $|A| = 0 + 16 + (-12) - (-4) - 0 - 6 = 2$ 。

在範例 5 所圖示之對角線處理過程只有對三階矩陣才有用。對更高階矩陣則必須使用其他方法。

線性代數應用

Linear Algebra Applied

四面體體積 (Volume of Tetrahedron)

回想一下，一個四面體 (tetrahedron) 是由四個三角形面所組成的多面體。行列式的一個實際應用是求在座標平面上一個四面體的體積。如果四面體的頂點為 (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) 和 (x_4, y_4, z_4) ，則體積為

$$\text{體積} = \pm \frac{1}{6} \det \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{bmatrix}$$

我們將在第 3.4 節研究這個和行列式的其他應用。

magnetix/Shutterstock.com

**三角矩陣**

回想 2.4 節有一個方陣為上三角矩陣若它主對角線下方的元素都為零，或為下三角矩陣若它主對角線上方的元素都為零。一個矩陣同時為上三角與下三角被稱為對角矩陣 (diagonal matrix)。也就是，一個對角矩陣在其主對角線上方和下方的元素皆為零。

上三角矩陣

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

下三角矩陣

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

三角矩陣的行列式可以簡單地表示為在主對角線上元素的乘積。對二或三階的三角矩陣很容易了解這個步驟是正確的。例如，下列矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

由第三列展開可以得到

$$\begin{aligned} |A| &= 0(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 0(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 3(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 3(1)(-2) = -6 \end{aligned}$$

其為主對角線上元素的乘積。



定理 3.2 三角矩陣的行列式

若 A 是 n 階三角矩陣，則它的行列式為在主對角線上元素的乘積。即

$$\det(A) = |A| = a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{nn}$$

證明：我們可以使用數學歸納法來證明這個定理的其中一個情況，即 A 是一個上三角矩陣。而 A 矩陣是下三角矩陣的情況同樣可以被證明。若 A 是一階，則 $A = [a_{11}]$ 並且行列式為 $|A| = a_{11}$ 。假設定理對任意 $k-1$ 階的上三角矩陣均成立，考慮一個 k 階的上三角矩陣 A 。由第 k 列展開，我們可以得到

$$|A| = 0C_{k1} + 0C_{k2} + \cdots + 0C_{k(k-1)} + a_{kk}C_{kk} = a_{kk}C_{kk}$$

現在，注意 $C_{kk} = (-1)^{2k} M_{kk} = M_{kk}$ ，其中 M_{kk} 由消去 A 的第 k 列和第 k 行所形成上三角矩陣的行列式。因為這個矩陣是 $k-1$ 階，我們可以應用歸納性假設寫出下列式子。

$$|A| = a_{kk}M_{kk} = a_{kk}(a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{k-1, k-1}) = a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{kk}$$

範例 6 三角矩陣的行列式

下列下三角矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 0 \\ -5 & 6 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

為

$$|A| = (2)(-2)(1)(3) = -12$$

3.1 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



矩陣的行列式 在習題 1–12 中，求下列矩陣的行列式。

1. $[1]$

2. $[-3]$

3. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ \frac{1}{2} & 3 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 5 \\ 4 & -9 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -6 & 9 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} \lambda - 3 & 2 \\ 4 & \lambda - 1 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ 4 & \lambda - 4 \end{bmatrix}$

求矩陣的子行列式和餘因子 在習題 13–16 中，求下列矩陣的 (a) 子行列式和 (b) 餘因子。

13. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} -5 & 6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 6 & 3 & 1 \\ 4 & -7 & -8 \end{bmatrix}$

17. 用餘因子展開法求在習題 15 矩陣的行列式。使用 (a) 第二列和 (b) 第二行。

18. 用餘因子展開法求在習題 16 矩陣的行列式。使用 (a) 第三列和 (b) 第一行。

求行列式 在習題 19–32 中，用餘因子展開法求下列矩陣的行列式。

19. $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

20. $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

21. $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$

22. $\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 7 & 11 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

23. $\begin{bmatrix} -0.4 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.2 \end{bmatrix}$

24. $\begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ -0.3 & 0.2 & 0.2 \\ 0.5 & 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}$

25. $\begin{bmatrix} x & y & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

26. $\begin{bmatrix} x & y & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$

27. $\begin{bmatrix} 5 & 3 & 0 & 6 \\ 4 & 6 & 4 & 12 \\ 0 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

28. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 7 & 0 \\ 2 & 6 & 11 & 12 \\ 4 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 5 & 2 & 10 \end{bmatrix}$

29. $\begin{bmatrix} w & x & y & z \\ 21 & -15 & 24 & 30 \\ -10 & 24 & -32 & 18 \\ -40 & 22 & 32 & -35 \end{bmatrix}$

$$30. \begin{bmatrix} w & x & y & z \\ 10 & 15 & -25 & 30 \\ -30 & 20 & -15 & -10 \\ 30 & 35 & -25 & -40 \end{bmatrix}$$

$$31. \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$32. \begin{bmatrix} -4 & 3 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 7 & -13 & -12 \\ -6 & 2 & -5 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & -2 & 0 & -9 \end{bmatrix}$$

求行列式 在習題 33 和 34 中，使用範例 5 所說明的方法來求下列矩陣的行列式。

$$33. \begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad 34. \begin{bmatrix} 3 & 8 & -7 \\ 0 & -5 & 4 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

 **求行列式** 在習題 35–38 中，使用軟體程式或繪圖型計算機來求下列矩陣的行列式。

$$35. \begin{bmatrix} 0.1 & 0.6 & -0.3 \\ 0.7 & -0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.3 & -0.8 \end{bmatrix} \quad 36. \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 6 & -1 & 2 \\ -3 & 2 & 4 & 5 \\ 6 & 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$37. \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$38. \begin{bmatrix} 8 & 5 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 7 & 1 & 6 \\ 0 & 8 & 6 & 5 & -3 \\ 1 & 2 & 5 & -8 & 4 \\ 2 & 6 & -2 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

求三角矩陣的行列式 在習題 39–42 中，求下列三角矩陣的行列式。

$$39. \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 0 \\ -3 & 7 & 2 \end{bmatrix} \quad 40. \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$41. \begin{bmatrix} 5 & 8 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad 42. \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 3 & 0 \\ -8 & 7 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

真或假？ 在習題 43 和 44 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

43. (a) 2×2 矩陣 A 的行列式是 $a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22}$ 。

(b) 一階矩陣的行列式是此矩陣的元素。

(c) 方陣 A 的第 ij -餘因子被定義為 A 去掉第 i 列和第 j 行所形成的矩陣。

44. (a) 三角矩陣的行列式為主對角線元素的和。

(b) 矩陣的行列式可以使用在任意列或行的餘因子展開來求得。

(c) 做餘因子展開時，我們不需求零元素的餘因子。

解方程式 在習題 45–48 中，求 x 的值。

$$45. \begin{vmatrix} x+3 & 2 \\ 1 & x+2 \end{vmatrix} = 0 \quad 46. \begin{vmatrix} x-6 & 3 \\ -2 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$47. \begin{vmatrix} x-1 & 2 \\ 3 & x-2 \end{vmatrix} = 0 \quad 48. \begin{vmatrix} x+3 & 1 \\ -4 & x-1 \end{vmatrix} = 0$$

解方程式 在習題 49–52 中，求使得下列行列式為零的 λ 值。

$$49. \begin{vmatrix} \lambda+2 & 2 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} \quad 50. \begin{vmatrix} \lambda-5 & 3 \\ 1 & \lambda-5 \end{vmatrix}$$

$$51. \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & 2 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \quad 52. \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 1 \\ 0 & \lambda & 3 \\ 2 & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix}$$

53. 證明下列的方程式系統

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

具有下列的解

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \text{ 和 } x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}$$

其中 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$

54. 統整 CAPSTONE

若 A 為 $n \times n$ 矩陣，說明如何求得下列結果。對於一個 $n \times n$ 矩陣 A ，說明如何找到每一個值。

(a) 元素 a_{ij} 的子行列式 M_{ij} 。

(b) 元素 a_{ij} 的餘因子 C_{ij} 。

(c) A 的行列式。

包含函數的元素 在習題 55–62 中，求行列式值，其中這些元素是函數。在計算過程中可使用變數表示行列式值。

$$55. \begin{vmatrix} 6u & -1 \\ -1 & 3v \end{vmatrix}$$

$$56. \begin{vmatrix} 3x^2 & -3y^2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$57. \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{3x} \\ 2e^{2x} & 3e^{3x} \end{vmatrix}$$

$$58. \begin{vmatrix} e^{-x} & xe^{-x} \\ -e^{-x} & (1-x)e^{-x} \end{vmatrix}$$

$$59. \begin{vmatrix} x & \ln x \\ 1 & 1/x \end{vmatrix}$$

$$60. \begin{vmatrix} x & x \ln x \\ 1 & 1 + \ln x \end{vmatrix}$$

$$61. \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$62. \begin{vmatrix} 1-v & -u & 0 \\ v(1-w) & u(1-w) & -uv \\ vw & uw & uv \end{vmatrix}$$

證明方程式 在習題 63–68 中，求行列式值以證明方程式。

$$63. \begin{vmatrix} w & x \\ y & z \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} y & z \\ w & x \end{vmatrix}$$

$$64. \begin{vmatrix} w & cx \\ y & cz \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} w & x \\ y & z \end{vmatrix}$$

$$65. \begin{vmatrix} w & x \\ y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} w & x+cw \\ y & z+cy \end{vmatrix}$$

$$66. \begin{vmatrix} w & x \\ cw & cx \end{vmatrix} = 0$$

$$67. \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix} = (y-x)(z-x)(z-y)$$

$$68. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$$

69. 給定下列方程式

$$\begin{vmatrix} x & 0 & c \\ -1 & x & b \\ 0 & -1 & a \end{vmatrix} = ax^2 + bx + c$$

(a) 證明方程式。

(b) 使用這個方程式當成一個模型以求得一個行列式，其值相等於 $ax^3 + bx^2 + cx + d$ 。

70. 2×2 矩陣的行列式包含兩個乘積。 3×3 矩陣的行列式包含 6 個 3 個一組的乘積。證明 4×4 矩陣的行列式包含 24 個 4 個一組的乘積。(通常， $n \times n$ 矩陣行列式包含 $n!$ 個 n 個一組的乘積。)

3.2 行列式與基本運算



- ☞ 使用基本列運算求矩陣的行列式。
- ☞ 使用基本行運算求矩陣的行列式。
- ☞ 認識產生零行列式的條件。

行列式與基本列運算

以下兩個行列式哪一個較容易計算？

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 4 & -6 & 3 & 2 \\ -2 & 4 & -9 & -3 \\ 3 & -6 & 9 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{或} \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -9 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

根據我們所知道的三角矩陣行列式之求法，很清楚的第二個行列式是比較容易計算的。這個行列式簡單地說是主對角元素的乘積。即 $|B| = (1)(2)(-3)(-1) = 6$ 。換句話說，使用餘因子展開（到目前為止唯一討論過的方法）計算第一個行列式是麻煩的。例如，當我們利用第一列做餘因子展開，我們可以得到

$$|A| = 1 \begin{vmatrix} -6 & 3 & 2 \\ 4 & -9 & -3 \\ -6 & 9 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -2 & -9 & -3 \\ 3 & 9 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & -6 & 2 \\ -2 & 4 & -3 \\ 3 & -6 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 4 & -6 & 3 \\ -2 & 4 & -9 \\ 3 & -6 & 9 \end{vmatrix}$$

計算這四個 3×3 矩陣的行列式可以得到

$$|A| = (1)(-60) + (2)(39) + (3)(-10) - (1)(-18) = 6$$

注意 $|A|$ 和 $|B|$ 具有相同值。同時注意，我們可以對矩陣 A 做第一列的倍數再加入到第二、三和四列而得到矩陣 B （試證明之。）在本節，我們將可以看到基本列（和行）運算在求行列式值的效果。

範例 1 基本列運算在行列式中的效果

(a) 交換 A 矩陣的兩列得到 B 矩陣。

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 11 \quad \text{和} \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -11$$

(b) A 矩陣的第一列乘以 -2 再加入到 A 矩陣的第二列得到 B 矩陣。

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 2 \quad \text{和} \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

(c) A 矩陣的第一列乘以 $\frac{1}{2}$ 得到 B 矩陣。

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -8 \\ -2 & 9 \end{vmatrix} = 2 \quad \text{和} \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 9 \end{vmatrix} = 1$$

在範例 1 中，注意交換一個矩陣的兩列會改變行列式的符號。加某一列的倍數到另一列不會改變行列式值，以及某一列乘以非零的常數的行列式為原先的行列式乘以這一個相同的常數。下一個定理歸納這幾個觀察。

定理 3.3 基本列運算和行列式

令 A 和 B 是方陣。

1. 若 B 是交換 A 矩陣的兩列所得到的矩陣，則

$$\det(B) = -\det(A)$$

2. 若 B 是 A 矩陣的某一列的倍數加到 A 矩陣另一列所得到的矩陣，則

$$\det(B) = \det(A)$$

3. 若 B 矩陣是 A 矩陣乘以一個非零的常數 c 所得到的矩陣，則

$$\det(B) = c \det(A)$$

證明：使用以下的數學歸納法證明第一個性質，其他兩個性質的證明留做習題（見習題 47 和 48）。假設 A 和 B 是 2×2 矩陣，並表示為

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{bmatrix}$$

則我們可以得到

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \quad \text{和} \quad |B| = a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22}$$

因此 $|B| = -|A|$ 。使用數學歸納法，假設性質 1 對 $(n-1)$ 階矩陣是成立的。令 A 是一個 $n \times n$ 矩陣，而 B 是交換 A 矩陣的兩列所得到的矩陣。然後，對除了交換兩列之外的某一列做餘因子展開來求 $|A|$ 和 $|B|$ 。利用數學歸納法，因為相對的 $(n-1) \times (n-1)$ 矩陣有兩列是交換的，所以 B 的餘因子是 A 的餘因子的負數。因此 $|B| = -|A|$ ，所以證明完成。 ■

注意 定理 3.3 的第三個性質允許我們提出某一列的共同因數。例如：

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{第一列提出因數 2}$$

定理 3.3 提供一個實用的方法求行列式。（這個方法用電腦執行非常有效。）求矩陣 A 的行列式，我們可以使用基本列運算來得到一列等價於 A 的三角矩陣 B 。在消去過程中的每一步，使用定理 3.3 求得基本列運算在行列式中的結果。最後，利用在主對角線上元素的乘積來求 B 的行列式。這個過程可由下列例子說明之。

範例 2 使用基本列運算求行列式

求下列矩陣的行列式。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -7 & 14 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -8 \end{bmatrix}$$

解：使用基本列運算，重寫 A 為如下的三角型式。

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & -7 & 14 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -8 \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -7 & 14 \\ 0 & 3 & -8 \end{vmatrix} &\leftarrow \begin{array}{l} \text{交換前兩列} \end{array} \\ &= 7 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & -8 \end{vmatrix} &\leftarrow \begin{array}{l} \text{第二列提出 } -7 \end{array} \\ &= 7 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} &\leftarrow \begin{array}{l} \text{第二列乘以 } -3 \text{ 再添加到第三列} \\ \text{產生一個新的第三列} \end{array} \end{aligned}$$

上述矩陣是三角矩陣，所以行列式為

$$|A| = 7(1)(1)(-2) = -14$$

❶ 行列式和基本行運算

雖然定理 3.3 只討論基本列運算，但是若「行」取代了「列」，這個定理依然是正確的。對矩陣的行執行運算（而不是列）稱為**基本行運算 (elementary row operations)**，並且兩個矩陣被稱為**行等價 (row-equivalent)** 若一個矩陣可由其他矩陣的行運算所獲得。定理 3.3 之行的說法可舉例如下：

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 4 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & -3 \end{vmatrix}$$



交換首兩行



第一行提出 2

在求行列式時，使用基本行運算有時是方便的，如範例 3 所示。

範例 3 使用基本行運算求行列式

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求下列矩陣的行列式。

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 3 & -6 & 4 \\ 5 & -10 & -3 \end{bmatrix}$$

解：因為 A 矩陣的前兩行成倍數，我們可以利用第一行乘以 2 再添加到第二行得到一全為零的行，例如：

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 3 & -6 & 4 \\ 5 & -10 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

此時我們不需要繼續將矩陣化為三角型式。因為有一行全為零，簡單地可以推斷行列式為零。這個結論的正確性來自定理 3.1。更明確地說，對第二行做餘因子展開，我們可以得到

$$|A| = (0)C_{12} + (0)C_{22} + (0)C_{32} = 0$$

線性代數應用 ◎ 數獨遊戲 (Sudoku)

Linear Algebra Applied



在數獨的數字拼圖遊戲中，目標是將從 1 到 9 的數字填滿一個已部分完成之 9×9 的格子中，使得每一行、每一列，以及每一個 3×3 的子格子包含每一個數字且不重複。對於一個有效的已完成的數獨拼圖，沒有兩行 (或列) 將有順序相同的數字。若在一列 (或行) 發生順序相同的數字時，則由這些數字形成之 9×9 矩陣的行列式將為 0。這是定理 3.4 之條件 2 的直接結果。

iStockphoto.com/jirkaejc

◎ 矩陣與零行列式

範例 3 說明若矩陣的某一行是另一行的一個常數倍數時，我們可以立即推斷矩陣的行列式為零。這是以下所列產生零行列式的三個條件之一。

◎ 定理 3.4 產生零行列式的條件

若 A 是方陣並且下列任何的條件是成立的，則 $\det(A) = 0$ 。

1. 一整列 (或一整行) 全為零。
2. 兩列 (或行) 是相等的。
3. 某一系列 (或行) 是另一列 (或行) 的倍數。

證明：這個定理的每個部分容易使用基本列運算和餘因子展開來證明。例如，若一整列或行組成零，則其展開式的餘因子均乘以零。若條件 2 或 3 成立，則我們可以使用基本列或行運算來產生全為零的一列或行。

認識定理 3.4 中所列的條件將可以更容易求行列式。例如：

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -5 \\ 3 & -5 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & -6 \\ -2 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 0$$



第一列
全為零



第一列和
第三列相同



第三行是
第一行的倍數

然而，不能說定理 3.4 給的是產生零行列式的唯一條件。這個定理經常被間接地使用。也就是，我們可以由不滿足定理 3.4 的任一條件的一個矩陣開始，並且透過基本列或行運算來得到一個確實滿足其中一個條件的矩陣。然後我們可以說原始矩陣的行列式為零。範例 4 說明這個過程。

範例 4 零行列式的矩陣

求下列矩陣的行列式。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 18 & 4 \end{bmatrix}$$

解：第一列乘以 -2 再添加到第二列產生

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 + (-2)(1) & -1 + (-2)(4) & 0 + (-2)(1) \\ 0 & 18 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -2 \\ 0 & 18 & 4 \end{vmatrix}$$

第二列和第三列成倍數，所以我們可以歸納原始矩陣的行列式為零。

在範例 4 中我們可以利用執行一個額外的基本列運算 (第二列乘以 2 再添加到第三列) 來得到一列全為零的矩陣。一般來說這是成立的。也就是，一個方陣的行列式為零若且唯若此矩陣是列 (或行) 等價於一個至少有一列 (或行) 全為零的矩陣。

到目前為止我們已經有兩種求行列式的方法。在這兩者中，使用基本列運算的方法來將矩陣簡化為三角型式，通常比對一列或行做餘因子展開還要快。若矩陣是大的，則

餘因子展開所需數學運算的數目可能變得非常大。因為這個理由，大部分電腦和計算機的演算法使用基本列運算的方法。下表針對 3、5 和 10 階矩陣列出這兩個方法所需加法 (包含減法) 和乘法 (包含除法) 的最大數目。(證明之。)

n 階	餘因子展開		列簡化	
	加 法	乘 法	加 法	乘 法
3	5	9	5	10
5	119	205	30	45
10	3,628,799	6,235,300	285	339

事實上，對一個 $n \times n$ 矩陣做餘因子展開所需的最大運算數目為 $n! - 1$ 。階乘 $30!$ 大約等於 2.65×10^{32} ，所以即使一個相當小的 30×30 矩陣將需要極大數目的運算。當使用餘因子展開來求此矩陣的行列式時，若一部電腦每秒可以做百萬兆的運算，此電腦仍舊將花費超過 22 百萬兆年。然而，列簡化只需幾秒鐘。

當手算行列式時，我們有時可以藉著使用基本列 (或行) 運算來產生除了一個位置之外全為零的一列 (或行)，然後使用餘因子展開將矩陣降一個階數來節省運算的步驟。下列兩個例子說明這個方法。

範例 5 求行列式

求下列矩陣的行列式。

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 2 \\ 2 & -4 & -1 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

解：注意矩陣 A 在第三列已經有一個零。我們可以如下所示的利用第一行乘以 2 再加到第三行而在第三列產生另一個零。

$$|A| = \begin{vmatrix} -3 & 5 & 2 \\ 2 & -4 & -1 \\ -3 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 5 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \\ -3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

對第三列做餘因子展開產生

$$|A| = \begin{vmatrix} -3 & 5 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \\ -3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -3(-1)^4 \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = -3(1)(-1) = 3$$

範例 6 求行列式

求下列矩陣的行列式。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 4 & -3 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

解：因為這個矩陣的第二行已經有兩個零，選擇此行做餘因子展開。利用第二列加到第四列及第二列乘以 -1 再加到第五列，將使得第二行可以增加兩個零。

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 4 & -3 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 5 & 6 & -4 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (1)(-1)^4 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 6 & -4 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

我們現在已經將求一個 5×5 矩陣的行列式問題簡化為求 4×4 矩陣的行列式。因為在第四列已經有兩個零，所以此列被選為下一個餘因子展開。將第四行乘以 -3 再加到第一行可得

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 6 & -4 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 & -2 \\ -8 & -1 & 2 & 3 \\ 13 & 5 & 6 & -4 \\ -0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (1)(-1)^8 \begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 \\ -8 & -1 & 2 \\ 13 & 5 & 6 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

將第二列加到第一列然後對第一列做餘因子展開可得

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 \\ -8 & -1 & 2 \\ 13 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -0 & 0 & 5 \\ -8 & -1 & 2 \\ 13 & 5 & 6 \end{vmatrix} \\ &= 5(-1)^4 \begin{vmatrix} -8 & -1 \\ 13 & 5 \end{vmatrix} = 5(1)(-27) = -135 \end{aligned}$$

3.2 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



行列式性質 在習題 1–20 中，所列的式子說明了哪一個行列式性質？

$$1. \begin{vmatrix} 2 & -6 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

$$2. \begin{vmatrix} -4 & 5 \\ 12 & -15 \end{vmatrix} = 0$$

$$3. \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & -7 \end{vmatrix} = 0$$

$$4. \begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 6 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$5. \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -7 & 2 & -5 \\ 6 & 1 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 \\ -7 & -5 & 2 \\ 6 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$6. \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 & -5 \\ -2 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 6 & 2 & -7 \\ 0 & 5 & 3 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 2 & -7 \\ -2 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & -5 \\ 0 & 5 & 3 & 8 \end{vmatrix}$$

$$7. \begin{vmatrix} 5 & 10 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -7 \end{vmatrix}$$

$$8. \begin{vmatrix} 9 & 1 \\ 3 & 12 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 12 \end{vmatrix}$$

$$9. \begin{vmatrix} 1 & 8 & -3 \\ 3 & -12 & 6 \\ 7 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 12 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 7 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$10. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -8 & 6 \\ 5 & 4 & 12 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & -4 & 2 \\ 5 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$11. \begin{vmatrix} -10 & 5 & 5 \\ 35 & -20 & 25 \\ 0 & 15 & 30 \end{vmatrix} = 5^3 \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 7 & -4 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$12. \begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 6^4 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$13. \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 19 \end{vmatrix}$$

$$14. \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$15. \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 5 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 17 & -11 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

$$16. \begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 & 11 \\ -2 & 1 & 5 & 6 \\ 5 & -7 & -20 & 15 \\ 4 & -1 & 13 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -6 & 11 \\ -2 & 1 & 0 & 6 \\ 5 & -7 & 15 & 15 \\ 4 & -1 & 8 & 12 \end{vmatrix}$$

$$17. \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 4 & -3 & 4 \\ 7 & 6 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 \\ -4 & 3 & -4 \\ 7 & 6 & 3 \end{vmatrix}$$

$$18. \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$19. \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 8 & 5 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$20. \begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 & 9 & 9 \\ 9 & -1 & 2 & 3 & -3 \\ 3 & 4 & 6 & 9 & 12 \\ 5 & 2 & 0 & 6 & 6 \\ 6 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

求行列式 在習題 21–24 中，使用基本列或行運算，或餘因子展開來求其行列式值。然後使用繪圖型計算機或軟體程式驗證行列式值。

$$21. \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad 22. \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$23. \begin{vmatrix} 5 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} \quad 24. \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

求行列式 在習題 25–36 中，使用基本列或行運算求行列式。

$$25. \begin{vmatrix} 1 & 7 & -3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 8 & 1 \end{vmatrix} \quad 26. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{ll}
 27. \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -6 & 3 & 3 \end{vmatrix} & 28. \begin{vmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 2 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} \\
 29. \begin{vmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 7 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 6 \end{vmatrix} & 30. \begin{vmatrix} 3 & 8 & -7 \\ 0 & -5 & 4 \\ 6 & 1 & 6 \end{vmatrix} \\
 31. \begin{vmatrix} 4 & -7 & 9 & 1 \\ 6 & 2 & 7 & 0 \\ 3 & 6 & -3 & 3 \\ 0 & 7 & 4 & -1 \end{vmatrix} & 32. \begin{vmatrix} 9 & -4 & 2 & 5 \\ 2 & 7 & 6 & -5 \\ 4 & 1 & -2 & 0 \\ 7 & 3 & 4 & 10 \end{vmatrix} \\
 33. \begin{vmatrix} 1 & -2 & 7 & 9 \\ 3 & -4 & 5 & 5 \\ 3 & 6 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & 3 & 2 \end{vmatrix} & \\
 34. \begin{vmatrix} 0 & -4 & 9 & 3 \\ 9 & 2 & -2 & 7 \\ -5 & 7 & 0 & 11 \\ -8 & 0 & 0 & 16 \end{vmatrix} & \\
 35. \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 & 4 & 2 \\ 2 & 6 & 0 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} & \\
 36. \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & 3 & 2 \\ 4 & 7 & -8 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} &
 \end{array}$$

真或假？ 在習題 37 和 38 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

37. (a) 交換方陣的兩列將改變行列式的符號。

(b) 一行乘以一非零常數所產生矩陣的行列式為原先矩陣之行列式乘以這一個相同的常數。

(c) 若一方陣的兩列是相同的，則它的行列式為零。

38. (a) 方陣的某一行乘以一個倍數再加到另一行只改變行列式的符號。

(b) 兩個矩陣是行等價若一個矩陣可以由其他基本行運算所獲得。

(c) 若方陣的某一列是另一列的倍數，則它的行列式為零。

求基本矩陣的行列式 在習題 39–42 中，求下列基本矩陣的行列式。(假設 $k \neq 0$ 。)

$$\begin{array}{ll}
 39. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & 40. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 41. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & 42. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

43. **證明** 證明下列性質。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & a_{22} & a_{23} \\ b_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (a_{11}+b_{11}) & a_{12} & a_{13} \\ (a_{21}+b_{21}) & a_{22} & a_{23} \\ (a_{31}+b_{31}) & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

44. **證明** 證明下列性質。

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc \left(1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

$a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$

45. 求下列的行列式。

$$(a) \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} \sin \theta & 1 \\ 1 & \sin \theta \end{vmatrix}$$

46. 統整 CAPSTONE

當 $a = 1, b = 4, c = -3$ ，求下列矩陣的行列式。

$$(a) \begin{vmatrix} 0 & b & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & c & 0 \\ b & 0 & -16 \end{vmatrix}$$

47. 引導式證明 證明定理 3.3 的性質 2：當 B 是由 A 矩陣的某一列乘以一個倍數再加入到 A 的另一列所得到的矩陣，則 $\det(B) = \det(A)$ 。

開始：證明 B 的行列式相等於 A 的行列式，我們需要證明它們各自的餘因子展開是相等的。

- (i) 我們先令 B 是矩陣 A 的第 j 列乘以 c 再加入到 A 的第 i 列所得到的矩陣。
- (ii) 對第 i 列做展開來求 B 的行列式。
- (iii) 展開並將有係數 c 的項分為一群，而沒有係數 c 的項分為一群。
- (iv) 證明沒有係數 c 的項數和為 A 的行列

式，而有係數 c 的項數和為 0。

48. 引導式證明 證明定理 3.3 的性質 3：當 B 是由 A 矩陣的某一列乘以一個非零常數 c 所得到的矩陣，則 $\det(B) = c \det(A)$ 。

開始：證明 B 的行列式相等於 c 乘以 A 的行列式，我們需要證明 B 的行列式相等於 c 乘以 A 的行列式的餘因子展開。

- (i) 我們先令 B 是 A 的第 i 列乘以 c 所得到的矩陣。
- (ii) 對第 i 列做展開來求 B 的行列式。
- (iii) 將共同因數 c 提出。
- (iv) 證明這個結果為 c 乘以 A 的行列式。

3.3 行列式的性質



- ☞ 求矩陣相乘和矩陣純量積的行列式。
- ☞ 求反矩陣的行列式，並認識非奇異矩陣的等價條件。
- ☞ 求轉置矩陣的行列式。

矩陣乘積與純量積

在本節中，我們將學到幾個行列式的重要性質。我們將先考慮兩個矩陣乘積的行列式。

範例 1 矩陣乘積的行列式

對下列矩陣求 $|A|$ 、 $|B|$ 和 $|AB|$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

解：使用前一節所敘述的方法， $|A|$ 和 $|B|$ 有下列的值

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -7 \quad \text{和} \quad |B| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 11$$

矩陣乘積 AB 為

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 4 & 1 \\ 6 & -1 & -10 \\ 5 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

最後

$$|AB| = \begin{vmatrix} 8 & 4 & 1 \\ 6 & -1 & -10 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -77$$

在範例 1 中，注意 $|AB| = |A||B|$ 或 $77 = (-7)(11)$ ，通常這是成立的。

定理 3.5 矩陣乘積的行列式

若 A 和 B 是 n 階方陣，則

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

證明：首先我們知道若 E 是一個基本矩陣，則利用定理 3.3，下列敘述是成立的。若 E 是對 I 交換兩列所得到的矩陣，則 $|E| = -1$ 。若 E 是對 I 的某一列乘以非零的常數 c 所得到的矩陣，則 $|E| = c$ 。若 E 是對 I 的某一列乘以一個常數再添加到 I 的另一列所得到的矩陣，則 $|E| = 1$ 。此外，由定理 2.12 可知，若 E 為對 I 執行一個基本列運算所得到的矩陣，而且對 B 執行相同基本列運算，則所得到的矩陣為 EB 。並且

$$|EB| = |E||B|$$

這可以將其歸納一般化為 $|E_k \cdots E_2 E_1 B| = |E_k| \cdots |E_2| |E_1| |B|$ ，其中 E_i 是基本矩陣。現在考慮矩陣 AB 。若 A 是非奇異的，則利用定理 2.14，它可以被寫成基本矩陣的乘積 $A = E_k \cdots E_2 E_1$ ，並且我們可以寫成

$$\begin{aligned} |AB| &= |E_k \cdots E_2 E_1 B| \\ &= |E_k| \cdots |E_2| |E_1| |B| = |E_k \cdots E_2 E_1| |B| = |A| |B| \end{aligned}$$

若 A 是奇異的，則 A 是列等價於有一整列為零的矩陣。因此，從定理 3.4， $|A| = 0$ 。此外， AB 也是奇異的。(假設 AB 是非奇異的，則 $A[B(AB)^{-1}] = I$ 將意味著 A 是非奇異的。) 因此 $|AB| = 0$ ，並且我們可以歸納為 $|AB| = |A||B|$ 。

注意 定理 3.5 可以延伸到任意有限數目矩陣的乘積。即

$$|A_1 A_2 A_3 \cdots A_k| = |A_1| |A_2| |A_3| \cdots |A_k|$$

下一個定理討論 $|A|$ 和 $|cA|$ 的關係。

定理 3.6 矩陣純量積的行列式

若 A 是一個 n 階矩陣並且 c 是一個純量，則 cA 的行列式為

$$\det(cA) = c^n \det(A)$$

證明：這個公式可以重複使用定理 3.3 的性質 3 來證明之。也就是，從 $|cA|$ 的 n 列中分別提出常數 c 以得到 $|cA| = c^n |A|$

範例 2 矩陣純量積的行列式

求下列矩陣的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -20 & 40 \\ 30 & 0 & 50 \\ -20 & -30 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{解：} A = 10 \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

所以我們可以應用定理 3.6 得到

$$|A| = 10^3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 1000(5) = 5000$$

定理 3.5 和 3.6 提出公式來計算兩個矩陣乘積和一個矩陣常數倍數的行列式。然而，這些定理沒有列出求兩個矩陣和的行列式值的公式。注意兩個矩陣行列式和通常不等於它們和的行列式，也就是 $|A| + |B| \neq |A + B|$ 。例如，若

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

則 $|A| = 2$ 和 $|B| = -3$ ，但是 $A + B = \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ 且 $|A + B| = -18$ 。

行列式和反矩陣

要用直覺來觀察一個矩陣是否具有反矩陣是不容易的。例如，你是否可以說出哪一個是可逆的？

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

下列定理顯示行列式對辨別方陣為可逆或不可逆是很有用的。

定理 3.7 可逆矩陣的行列式

方陣 A 是可逆的 (非奇異的) 若且唯若

$$\det(A) \neq 0$$

證明：證明定理的一個方向，若 A 是可逆的，則 $AA^{-1} = I$ ，並且利用定理 3.5，我們可以寫成 $|A||A^{-1}| = |I|$ 。現在，因為 $|I| = 1$ ，我們知道在左邊兩者行列式都不為零。更明確地說， $|A| \neq 0$ 。

證明這個定理的另一個方向，若 A 的行列式不為零。則使用高斯-喬登消去法可求得一個簡化的列梯形形式的 B 矩陣，即 B 列等價於 A 。因為 B 是簡化的列梯形形式，它必須是單位矩陣 I 或者它必須至少有一列全為零。但是若 B 有一全為零的列，則利用定理 3.4 我們知道 $|B| = 0$ ，此將意味 $|A| = 0$ 。因為我們假設 $|A|$ 不為零，我們可以歸納 $B = I$ 。因此 A 是列等價於單位矩陣，並且利用定理 2.15 我們可以知道 A 是可逆的。

發現 DISCOVERY

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

1. 使用軟體程式或繪圖型計算機求 A^{-1} 。
2. 比較 $\det(A^{-1})$ 和 $\det(A)$ 。
3. 對反矩陣的行列式做一推測。

範例 3 辨別方陣是奇異的或非奇異的

下列矩陣哪一個有反矩陣？

$$(a) \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

解：(a) $\begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0$

所以這個矩陣沒有反矩陣 (它是奇異的)。

$$(b) \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -12 \neq 0$$

所以這個矩陣有反矩陣 (它是非奇異的)。

下列定理對求反矩陣的行列式提供一個方便的方法。

定理 3.8 反矩陣的行列式

若 A 是一個 $n \times n$ 可逆矩陣，則

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

證明：矩陣 A 是可逆的，所以 $AA^{-1} = I$ ，我們可以應用定理 3.5 得知 $|A| |A^{-1}| = |I| = 1$ 。

由定理 3.7，我們可以知道 $|A| \neq 0$ ，因此我們可以除以 $|A|$ 來得到

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

範例 4 反矩陣的行列式

對下列矩陣求 $|A^{-1}|$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

解：解這個問題的一個方法是先求 A^{-1} ，然後計算它的行列式。然而，應用定理 3.8 的下列方式似乎較容易。求 A 的行列式，

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4$$

然後使用公式 $|A^{-1}| = 1/|A|$ 可得 $|A^{-1}| = \frac{1}{4}$ 。

注意 在範例 4 中， A 的反矩陣為

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} \\ 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

直接地計算這個矩陣的行列式。然後比較我們在範例 4 所得到的答案。

注意定理 3.7 提供另一個可以加列到定理 2.15 的等價條件，如下所示。

非奇異矩陣的等價條件

若 A 是一個 $n \times n$ 矩陣，則下列敘述是等價的。

1. A 是可逆的。
2. $Ax = b$ 對每一個 $n \times 1$ 矩陣 b 均有唯一解。
3. $Ax = 0$ 只有顯然解。
4. A 列等價於 I_n 。
5. A 可以寫為基本矩陣的乘積。
6. $\det(A) \neq 0$ 。

注意 在 3.2 節中，我們看到一個方陣 A 的行列式為零，若 A 列等價於一個至少有一列全為零的矩陣。這個敘述的正確性可從敘述 4 和 6 的等價條件中得知。

範例 5 線性方程式系統

下列系統何者有唯一解？

- | | | | |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| (a) | $2x_2 - x_3 = -1$ | (b) | $2x_2 - x_3 = -1$ |
| | $3x_1 - 2x_2 + x_3 = 4$ | | $3x_1 - 2x_2 + x_3 = 4$ |
| | $3x_1 + 2x_2 - x_3 = -4$ | | $3x_1 + 2x_2 + x_3 = -4$ |

解：從範例 3，我們了解對這兩個系統的係數矩陣有下列行列式。

$$(a) \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \quad (b) \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -12$$

因此，使用先前列出的等價條件，我們可以得知只有第二個系統有唯一解。

轉置矩陣的行列式

下列定理告訴我們一個方陣的轉置的行列式是等於這個矩陣的行列式。這個定理可以使用數學歸納和定理 3.1 來證明，其說明行列式可以使用沿著一列或一行做餘因子展開來求得。證明的細節留做習題（見習題 66）。

定理 3.9 轉置的行列式

若 A 是一方陣，則

$$\det(A) = \det(A^T)$$

範例 6 轉置的行列式

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

對下列矩陣證明 $|A| = |A^T|$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

解：沿著第二列做餘因子展開可以得到 A 的行列式為

$$|A| = 2(-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = (2)(-1)(3) = -6$$

求下列矩陣的行列式

$$A^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

沿著第二行做餘因子展開可以得到

$$|A^T| = 2(-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = (2)(-1)(3) = -6$$

線性代數應用 (Linear Algebra Applied) 工程與控制 (Engineering and Control)

線性微分方程式系統經常出現在工程和控制理論。對於一個定義在所有正實數 t 上的函數 $f(t)$ ， $f(t)$ 的拉普拉斯轉換 (Laplace transform) 可表示為

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

假設瑕積分存在。用行列式來求解線性方程式系統的拉普拉斯轉換和克萊姆法則 (Cramer's Rule) 有時被用來求解微分方程式系統。在下一節，我們將會學習克萊姆法則。

William Pengini/Shutterstock.com



3.3 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



矩陣乘積的行列式 在習題 1–6 中，求 (a) $|A|$ ；(b) $|B|$ ；(c) $|AB|$ 和 (d) $|A||B|$ 。然後證明 $|A||B| = |AB|$ 。

1. $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

2. $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

5. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

6. $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 7 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 6 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

矩陣純量積的行列式 在習題 7–14 中，使用這個事實 $|cA| = c^n|A|$ 去計算下列 $n \times n$ 矩陣的行列式。

7. $A = \begin{bmatrix} 5 & 15 \\ 10 & -20 \end{bmatrix}$ 8. $A = \begin{bmatrix} 21 & 7 \\ 28 & -56 \end{bmatrix}$

9. $A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & 9 \\ 6 & 9 & 12 \\ 9 & 12 & 15 \end{bmatrix}$ 10. $A = \begin{bmatrix} 4 & 16 & 0 \\ 12 & -8 & 8 \\ 16 & 20 & -4 \end{bmatrix}$

11. $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 \\ -4 & 6 & -8 \\ 6 & -8 & 10 \end{bmatrix}$ 12. $A = \begin{bmatrix} 40 & 25 & 10 \\ 30 & 5 & 20 \\ 15 & 35 & 45 \end{bmatrix}$

13. $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -15 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ -10 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & -20 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

14. $A = \begin{bmatrix} 0 & 16 & -8 & -32 \\ -16 & 8 & -8 & 16 \\ 8 & -24 & 8 & -8 \\ -8 & 32 & 0 & 32 \end{bmatrix}$

矩陣和的行列式 在習題 15–18 中，求 (a) $|A|$ ；(b) $|B|$ ；和 (c) $|A + B|$ 。然後證明 $|A| + |B| \neq |A + B|$ 。

$$15. A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$16. A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$17. A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$18. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

辨別矩陣為奇異的或非奇異的 在習題 19–24 中，使用行列式決定下列矩陣是奇異的或非奇異的。

$$19. \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 10 & 8 \end{bmatrix}$$

$$20. \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 2 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$22. \begin{bmatrix} 14 & 5 & 7 \\ -15 & 0 & 3 \\ 1 & -5 & -10 \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} 1 & 0 & -8 & 2 \\ 0 & 8 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$24. \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & -0.6 & 0.1 \\ -1.2 & 0.6 & 0.6 & 0 \\ 0.7 & -0.3 & 0.1 & 0 \\ 0.2 & -0.3 & 0.6 & 0 \end{bmatrix}$$

反矩陣的行列式 在習題 25–30 中，求 $|A^{-1}|$ 。一開始先找出 A^{-1} ，然後求其行列式。再藉由找出 $|A|$ ，然後使用定理 3.8 的公式 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ 來驗證所求的結果。

$$25. A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$26. A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$27. A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$28. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$29. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$30. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

線性方程式系統 在習題 31–36 中，使用係數矩陣的行列式判斷下列線性方程式系統是否有唯一解。

$$31. \begin{cases} x_1 - 3x_2 = 2 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \end{cases} \quad 32. \begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ \frac{2}{3}x_1 - \frac{8}{9}x_2 = 1 \end{cases}$$

$$33. \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$34. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$35. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 5x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 - 4x_4 = -1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2 \\ x_1 + 5x_2 - 6x_3 = 3 \end{cases}$$

$$36. \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \end{cases}$$

奇異矩陣 在習題 37–42 中，求 k 值使得 A 是奇異的。

$$37. A = \begin{bmatrix} k-1 & 3 \\ 2 & k-2 \end{bmatrix}$$

$$38. A = \begin{bmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k+2 \end{bmatrix}$$

$$39. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & k \end{bmatrix}$$

$$40. A = \begin{bmatrix} 1 & k & 2 \\ -2 & 0 & -k \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$41. A = \begin{bmatrix} 0 & k & 1 \\ k & 1 & k \\ 1 & k & 0 \end{bmatrix}$$

$$42. A = \begin{bmatrix} k & -3 & -k \\ -2 & k & 1 \\ k & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求行列式 在習題 43-50 中，求 (a) $|A^T|$ ；(b) $|A^2|$ ；(c) $|AA^T|$ ；(d) $|2A|$ ；和 (e) $|A^{-1}|$ 。

$$43. A = \begin{bmatrix} 6 & -11 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \quad 44. A = \begin{bmatrix} -4 & 10 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$45. A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad 46. A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 0 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$47. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 4 & -1 & 6 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad 48. A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 9 \\ -1 & 0 & -2 \\ -3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$49. A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$50. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

 求行列式 在習題 51-56 中，使用軟體程式或繪圖型計算機求 (a) $|A|$ ；(b) $|A^T|$ ；(c) $|A^2|$ ；(d) $|2A|$ ；和 (e) $|A^{-1}|$ 。

$$51. A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$52. A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

$$53. A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$54. A = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{4} \\ \frac{2}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

$$55. A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 & 5 \\ 3 & 8 & 2 & -1 \\ 6 & 8 & 9 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$56. A = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 3 & 5 \\ 6 & 1 & -4 & -2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

57. 令 A 和 B 為 4 階方陣使得 $|A| = -5$ 和 $|B| = 3$ 。求 (a) $|A^2|$ ；(b) $|B^2|$ ；(c) $|A^3|$ ；(d) $|B^4|$ 。

58. 統整 CAPSTONE

令 A 和 B 為 3 階方陣使得 $|A| = 4$ 和 $|B| = 5$ 。

(a) 求 $|AB|$ 。

(b) 求 $|2A|$ 。

(c) A 和 B 為奇異的或非奇異的？說明之。

(d) 若 A 和 B 為非奇異的，求 $|A^{-1}|$ 和 $|B^{-1}|$ 。

(e) 求 $|(AB)^T|$ 。

59. 證明 令 A 和 B 是 $n \times n$ 矩陣使得 $AB = I$ 。證明 $|A| \neq 0$ 和 $|B| \neq 0$ 。

60. 證明 令 A 和 B 是 $n \times n$ 矩陣使得 AB 是奇異的。證明不是 A 就是 B 是奇異的。

61. 求兩個 2×2 矩陣使得 $|A| + |B| = |A + B|$ 。

62. 證明下列方程式。

$$\begin{vmatrix} a+b & a & a \\ a & a+b & a \\ a & a & a+b \end{vmatrix} = b^2(3a+b)$$

63. 令 A 是一個每一列加起來為零的 $n \times n$ 矩陣。求 $|A|$ 。

64. 用這個矩陣說明習題 63 的結果。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

65. 引導式證明 證明一個可逆矩陣 A 的行列式等於 ± 1 若 A 和 A^{-1} 的所有元素是整數。

開始：記下 $\det(A)$ 為 x 和 $\det(A^{-1})$ 為 y 。注意 x 和 y 是實數。為了證明 $\det(A)$ 等於 ± 1 ，我們必須證明 x 和 y 是整數使得它們的乘積 xy 等於 1。

- (i) 使用矩陣乘積行列式的性質證明 $xy = 1$ 。
- (ii) 使用行列式的定義和 A 和 A^{-1} 的元素是整數這個事實來證明 $x = \det(A)$ 和 $y = \det(A^{-1})$ 是整數。
- (iii) 歸納 $x = \det(A)$ 必須是 1 不然就是 -1 ，因為這是對方程式 $xy = 1$ 的唯一整數解。

66. 引導式證明 證明定理 3.9：若 A 是一方陣，則 $\det(A) = \det(A^T)$ 。

開始：為了證明 A 和 A^T 的行列式是相等的，我們需要證明它們各自的餘因子展開是相等的。因為餘因子是較小矩陣行列式的 $\pm$ 值，我們需要使用數學歸納法來證明之。

- (i) 歸納的初始步驟：若 A 是 1 階，則 $A = (a_{11}) = A^T$ ，所以 $\det(A) = \det(A^T) = a_{11}$ 。
- (ii) 假設對所有 $n - 1$ 階矩陣歸納性的假設成立。令 A 為一 n 階的方陣，寫下對 A 由第一列展開的行列式表示式。
- (iii) 寫下對 A^T 由第一行展開的行列式表示式。
- (iv) 比較 (ii) 和 (iii) 這兩個展開式。 A 第一列的元素與 A^T 第一行的元素相同。比較餘因子（這些是較小矩陣行列式的 $\pm$ 值，且這些較小矩陣互為

轉置），使用歸納性的假設可以得到它們也是相等的。

67. 書寫題 令 A 和 P 是 $n \times n$ 矩陣，其中 P 是可逆的。 $P^{-1}AP = A$ 成立嗎？舉適當的例子說明之。對這兩個行列式 $|P^{-1}AP|$ 和 $|A|$ 有什麼關係？

68. 書寫題 令 A 是一個滿足 $A^{10} = O$ 的 $n \times n$ 非零矩陣。解釋為什麼 A 必須是奇異的。在判斷中我們使用什麼樣的行列式性質？

69. 證明 一個方陣稱為反對稱 (skew-symmetric) 若 $A^T = -A$ 。證明若 A 是一個 $n \times n$ 反對稱矩陣，則 $|A| = (-1)^n |A|$ 。

70. 證明 令 A 是一個奇數階反對稱矩陣。使用習題 69 的結果證明 $|A| = 0$ 。

真或假？ 在習題 71 和 72 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

- 71. (a)** 若 A 是 $n \times n$ 矩陣並且 c 是一個非零的常數，則矩陣 cA 的行列式為 $nc \cdot \det(A)$ 。
- (b)** 若 A 是可逆矩陣，則 A^{-1} 的行列式等於 A 之行列式的倒數。
- (c)** 若 A 是一個可逆 $n \times n$ 矩陣，則對每一個 b ， $Ax = b$ 有唯一解。
- 72. (a)** 兩個矩陣和的行列式等於這些矩陣行列式的和。
- (b)** 若 A 和 B 為 n 階方陣，並且 $\det(A) = \det(B)$ ，則 $\det(AB) = \det(A^2)$ 。
- (c)** 若 $n \times n$ 矩陣 A 的行列式不為零，則 $Ax = O$ 只有顯然解。

正交矩陣 在習題 73–78 中，求下列矩陣是否為正交。可逆矩陣 A 為**正交 (orthogonal)** 若 $A^{-1} = A^T$ 。

$$73. \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$74. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$75. \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$76. \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$77. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$78. \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

79. **證明** 證明 $n \times n$ 單位矩陣是正交的。

80. **證明** 證明若 A 是正交矩陣，則 $|A| = \pm 1$ 。

 **正交矩陣** 在習題 81 和 82 中，使用繪圖型計算機去判斷 A 是否為正交。然後驗證 $|A| = \pm 1$ 。

$$81. A = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & 0 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

$$82. A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

83. **證明** 假設 A 是冪等矩陣 ($A^2 = A$)，證明 A 的行列式不是 0 就是 1。

84. **證明** 令 S 是一個奇異矩陣。證明對任何 $n \times n$ 矩陣 B ，矩陣 SB 也是奇異的。

3.4 行列式的應用



- ⇒ 求矩陣之伴隨矩陣並且用它來求矩陣的反矩陣。
- ⇒ 使用克萊姆法則來解一具有 n 個變數 n 條線性方程式的系統。
- ⇒ 使用行列式來求面積、體積以及直線和平面的方程式。

伴隨矩陣

在本章，到目前我們已檢查求行列式的過程，探討行列式的性質。在這一節，我們將學得一個明確公式來對非奇異矩陣求其反矩陣，並且使用這個公式導出一個被稱為「克萊姆法則」的定理。然後我們也可以用克萊姆法則來解線性方程式系統，並且探討幾個行列式的應用。

回想 3.1 節中，矩陣 A 的餘因子 C_{ij} 定義為 $(-1)^{i+j}$ 乘以消去 A 的第 i 列和第 j 行所形成矩陣的行列式。若 A 是方陣，則 A 的餘因子矩陣 (matrix of cofactors of A) 可表示為

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

這個矩陣的轉置矩陣為 A 的伴隨 (adjoint) 矩陣並且記為 $\text{adj}(A)$ 。也就是，

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

範例 1 求方陣的伴隨矩陣

求下列矩陣的伴隨矩陣

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

解：餘因子 C_{11} 為

$$\begin{bmatrix} \boxed{-1} & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow C_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 4$$

繼續這個處理過程可以產生下列 A 的餘因子矩陣。

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 6 & 0 & 3 \\ 7 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

這個矩陣的轉置為 A 的伴隨矩陣。也就是 $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 7 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

矩陣 A 的伴隨矩陣可以用來求得 A 的反矩陣，如下列定理所示。

定理 3.10 矩陣之伴隨矩陣所表示的反矩陣

若 A 是一個 $n \times n$ 可逆矩陣，則

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

證明：首先證明 A 與其伴隨矩陣相乘等於 A 之行列式和 I_n 的乘積。考慮下列的乘積

$$A[\text{adj}(A)] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{j1} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{j2} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{jn} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

在這個乘積的第 i 列和第 j 行的元素為

$$a_{i1}C_{j1} + a_{i2}C_{j2} + \cdots + a_{in}C_{jn}$$

若 $i = j$ ，則這個和可以簡單表示為 A 沿著第 i 列做餘因子展開，這意味著這個和為 A 的行列式。在另一方面，若 $i \neq j$ ，則和為零（試證明之）。

$$A[\text{adj}(A)] = \begin{bmatrix} \det(A) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(A) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \det(A) \end{bmatrix} = \det(A)I$$

矩陣 A 是可逆的，所以 $\det(A) \neq 0$ ，並且我們可以寫成

$$\frac{1}{\det(A)}A[\text{adj}(A)] = I \quad \text{或} \quad A\left[\frac{1}{\det(A)}\text{adj}(A)\right] = I$$

由定理 2.7 和反矩陣的定義，上式可以推得

$$\frac{1}{\det(A)}\text{adj}(A) = A^{-1}$$

注意 在求反矩陣上，定理 3.10 並不特別好用。在 2.3 節所討論的高斯-喬登消去法是更好用的。然而理論上定理 3.10 是有用的，因為它提供了一個反矩陣的簡潔公式。

注意 若 A 是一個 2×2 矩陣 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ，則 A 的伴隨矩陣為

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

此外，若 A 是可逆的，則從定理 3.10 我們得到

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A) = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

這個和在 2.3 節的式子一致。

範例 2 使用伴隨矩陣求它的反矩陣

使用矩陣 A 的伴隨矩陣來求 A^{-1} ，其中

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

解：矩陣的行列式為 $A = 3$ 。使用 A 的伴隨矩陣 (已在範例 1 求得)， A 的反矩陣為

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 & 6 & 7 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} & 2 & \frac{7}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & 1 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

藉由證明 $AA^{-1} = I = A^{-1}A$ 來檢查這個矩陣是 A 的反矩陣。

克萊姆法則

克萊姆法則 (Cramer's Rule) 由 Gabriel Cramer (1704-1752) 所提出，為使用行列式來求解有 n 個變數 n 條線性方程式系統的一個公式。這個法則只可以被應用在有唯一解的線性方程式系統上。為了解克萊姆法則如何運作，讓我們看在 3.1 節開頭所描述的解。當 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$ ，這個系統

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

有下列的解：

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \quad \text{和} \quad x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}$$

當 $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$ ，在這個解的每一個分子和分母可以用下列的行列式表示。

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$$

x_1 和 x_2 兩者的分母均為原系統之係數矩陣 A 的行列式，而 x_1 的分子可以從表示系統常數項的那一行取代 A 的第一行所形成矩陣之行列式而得到。同樣方式可以得到 x_2 的分子。如下所示這兩個行列式用 $|A_1|$ 和 $|A_2|$ 表示。

$$|A_1| = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} \quad \text{和} \quad |A_2| = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

因此我們得到

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} \quad \text{和} \quad x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}$$

這種用行列式表示解的形式稱為克萊姆法則。

範例 3 使用克萊姆法則

使用克萊姆法則解下列線性方程式系統。

$$4x_1 - 2x_2 = 10$$

$$3x_1 - 5x_2 = 11$$

解：首先求解係數矩陣的行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = -14$$

行列式為非零，所以我們知道系統有一個唯一解，因此應用克萊姆法則可得

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -2 \\ 11 & -5 \end{vmatrix}}{-14} = \frac{-28}{-14} = 2$$

與

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 10 \\ 3 & 11 \end{vmatrix}}{-14} = \frac{14}{-14} = -1$$

因此解為 $x_1 = 2$ 和 $x_2 = -1$ 。

克萊姆法則可以很容易地擴展到有 n 個變數 n 條線性方程式的系統上。每個變數值為兩個行列式的商。分母是係數矩陣的行列式，而分子是由表示常數項的那一行取代相對於求解變數的那一行所形成矩陣的行列式。例如，在下列系統中

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned} \quad \text{對 } x_3 \text{ 的解為} \quad x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

定理 3.11 克萊姆法則

若一個有 n 個變數 n 條線性方程式的系統之係數矩陣 A 的行列式 $|A|$ 不為零，則此系統的解為

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \quad \dots \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

其中 A_i 的第 i 行為方程式系統常數項所形成的行。

證明： 假設系統表示為 $AX = B$ 。因為 $|A|$ 不為零，我們可寫為

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)B = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T$$

若 B 的元素為 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，則 x_i 可表示為 $x_i = \frac{1}{|A|}(b_1 C_{1i} + b_2 C_{2i} + \dots + b_n C_{ni})$ ，

但是這個和（在圓括號中）正好是 A_i 的餘因子展開，此意味著 $x_i = |A_i|/|A|$ ，故得證。

範例 4 使用克萊姆法則

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

使用克萊姆法則對下列線性方程式系統求解 x 。

$$\begin{aligned} -x + 2y - 3z &= 1 \\ 2x &+ z = 0 \\ 3x - 4y + 4z &= 2 \end{aligned}$$

解： 係數矩陣的行列式為 $|A| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -4 & 4 \end{vmatrix} = 10$ 。

行列式為非零，所以我們可以知道解是唯一的，因此依據克萊姆法則可求解 x 如下。

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -4 & 4 \end{vmatrix}}{10} = \frac{(1)(-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix}}{10} = \frac{(1)(-1)(-8)}{10} = \frac{4}{5}$$

注意 用克萊姆法則求解範例 4 之 y 和 z 。我們將可以看到解為 $y = -\frac{3}{2}$ 和 $z = -\frac{8}{5}$ 。

面積、體積和線與平面的方程式

行列式在解析幾何有很多的應用。一個應用為在 xy -平面上求三角形的面積。

在 xy -平面上三角形的面積

頂點為 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 和 (x_3, y_3) 之三角形的面積為

$$\text{面積} = \pm \frac{1}{2} \det \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix}$$

其中符號 $(\pm)$ 被用來使得面積為正。

證明：證明 $y_i > 0$ 的情況，假設 $x_1 \leq x_3 \leq x_2$ 並且 (x_3, y_3) 在連接 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 線段的上方，如圖 3.1 所示。考慮三個不等邊四邊形它的頂點如下

不等邊四邊形1： $(x_1, 0)$, (x_1, y_1) , (x_3, y_3) , $(x_3, 0)$

不等邊四邊形2： $(x_3, 0)$, (x_3, y_3) , (x_2, y_2) , $(x_2, 0)$

不等邊四邊形3： $(x_1, 0)$, (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $(x_2, 0)$

所給三角形的面積相等於首兩個不等邊四邊形之面積和減掉第三個的面積。因此，

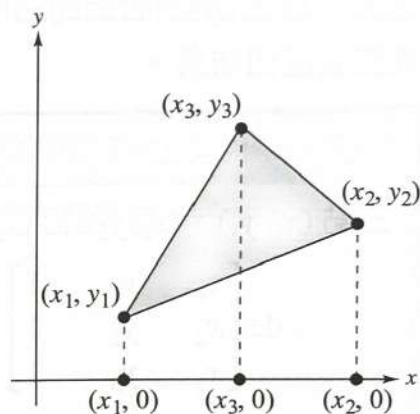


圖 3.1

$$\begin{aligned} \text{面積} &= \frac{1}{2}(y_1 + y_3)(x_3 - x_1) + \frac{1}{2}(y_3 + y_2)(x_2 - x_3) - \frac{1}{2}(y_1 + y_2)(x_2 - x_1) \\ &= \frac{1}{2}(x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1 - x_1 y_3 - x_2 y_1 - x_3 y_2) \\ &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

若頂點發生的順序不是 $x_1 \leq x_3 \leq x_2$ 或者頂點 (x_3, y_3) 不在連接另兩個頂點線段的上方，則公式可能得到負的面積。所以用 $\pm$ 以及選取正確的符號來使得面積為正。■

範例 5 求三角形的面積

求頂點為 $(1, 1)$ 、 $(2, 2)$ 和 $(4, 3)$ 所形成三角形的面積。

解：不需知道這三個頂點的相對位置。只需簡單地計算這個行列式

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$$

如此可得三角形面積為 $\frac{1}{2}$ 。

若在範例 5 的三個點是在同一條線上。我們應用這個面積公式來計算這三個點將會發生什麼事？答案是行列式將為零。例如，考慮在同一直線的點 $(0, 1)$ 、 $(2, 2)$ 和 $(4, 3)$ ，如圖 3.2 所示。行列式表示這三個點為頂點的「三角形」面積為

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

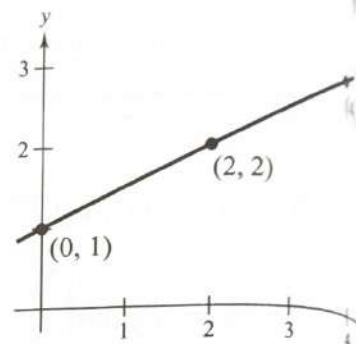


圖 3.2

因此，若在 xy -平面上的三個點在同一條直線上，則三角形的面積公式的行列式為零，列擴展這個結果。

在 xy -平面上共線點的測試

三點 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 和 (x_3, y_3) 是共直線若且唯若

$$\det \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

共線點測試法可以改變為其他的使用，也就是，當給予在 xy -平面上的兩點，我們可以求得如下所示通過兩點之直線的方程式。

兩點形成一條直線的方程式

通過不同點 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 之直線的方程式可表示為

$$\det \begin{bmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

範例 6 求通過兩點之直線的方程式

求通過點 $(2, 4)$ 和 $(-1, 3)$ 之直線的方程式。

解：令 $(x_1, y_1) = (2, 4)$ 和 $(x_2, y_2) = (-1, 3)$ ，應用行列式公式對通過這兩點之直線的方程式可得

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

沿第一列做餘因子展開來求得這個行列式為

$$\begin{aligned} x \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} &= 0 \\ x(1) - y(3) + 1(10) &= 0 \\ x - 3y + 10 &= 0 \end{aligned}$$

因此，這條直線的方程式為 $x - 3y = -10$ 。

在平面上三角形面積的公式可以直接擴展到三維空間，如下所示只提出公式而不證明。

四面體體積

頂點為 (x_1, y_1, z_1) 、 (x_2, y_2, z_2) 、 (x_3, y_3, z_3) 和 (x_4, y_4, z_4) 之四面體的體積為

$$\text{體積} = \pm \frac{1}{6} \det \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{bmatrix}$$

其中符號 $(\pm)$ 被用來使得體積為正。

範例 7 求四面體的體積

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

如圖 3.3 所示，求頂點為 $(0, 4, 1)$ 、 $(4, 0, 0)$ 、 $(3, 5, 2)$ 和 $(2, 2, 5)$ 之四面體的體積。

解：使用體積的行列式公式可得

$$\frac{1}{6} \begin{vmatrix} 0 & 4 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{6}(-72) = -12$$

因此四面體的體積為 12。

若三維空間上的四點在同一個平面上，則體積的公式中的行列式為零。如下所示。

在空間中共平面點的測試

四點 (x_1, y_1, z_1) 、 (x_2, y_2, z_2) 、 (x_3, y_3, z_3) 和 (x_4, y_4, z_4) 是共平面若且唯若

$$\det \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

這個測試的一個改變為如下所示的在空間中通過三點之平面的方程式的行列式形式。

三點形成一個平面的方程式

通過不同點 (x_1, y_1, z_1) 、 (x_2, y_2, z_2) 和 (x_3, y_3, z_3) 之平面的方程式可表示為

$$\det \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

範例 8 求通過三點之平面的方程式

求通過 $(0, 1, 0)$ 、 $(-1, 3, 2)$ 和 $(-2, 0, 1)$ 三點之平面的方程式。

解：使用通過三點之平面的方程式的行列式形式可得

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

為了計算這個行列式，從第二行減第四行可得

$$\begin{vmatrix} x & y-1 & z & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

現在，沿第二列做餘因子展開可得

$$x \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - (y-1) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = 0, \text{ 即}$$

$$x(4) - (y-1)(3) + z(5) = 0$$

其產生方程式 $4x - 3y + 5z = -3$ 。

線性代數應用 登陸彗星 (Comet Landing)

Linear Algebra Applied

2014 年 11 月 12 日，歐洲太空總署的羅塞塔 (Rosetta) 軌道航天器將菲萊 (Philae) 探測器降落在 67P/楚留莫夫-格拉希門克 (Churyumov-Gerasimenko) 彗星的表面上。彗星繞太陽，譬如 67P，依照克卜勒行星運動第一定律 (Kepler's First Law of Planetary Motion)。這個定律規定行星的軌道皆為橢圓形，且太陽位於橢圓的一個焦點上。圓錐曲線 (例如橢圓形) 的一般式為

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

為了求一個彗星軌道的方程式，天文學家可以沿著這個彗星之軌道找出五個不同點的座標 (x_i, y_i) , $i = 1, 2, 3, 4$ 和 5 ，然後將這些座標代入下列方程式

$$\begin{vmatrix} x^2 & xy & y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3y_3 & y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 & x_4y_4 & y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \\ x_5^2 & x_5y_5 & y_5^2 & x_5 & y_5 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

然後用第一列的餘因子展開來求得 a, b, c, d, e , 和 f 。例如， x^2 的係數為

$$a = \begin{vmatrix} x_1y_1 & y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2y_2 & y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3y_3 & y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4y_4 & y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \\ x_5y_5 & y_5^2 & x_5 & y_5 & 1 \end{vmatrix}$$

知道 67P 軌道的方程式可以幫助天文學家決定釋放探測器的理想時間。

Jet Propulsion Laboratory/NASA



3.4 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



求矩陣的伴隨矩陣與反矩陣 在習題 1-8 中，求矩陣 A 的伴隨矩陣。然後使用伴隨矩陣求 A 的反矩陣 (若可能)。

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

2. $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & -4 & -12 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

$$5. A = \begin{bmatrix} -3 & -5 & -7 \\ 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad 6. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$7. A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$8. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

克萊姆法則 在習題 9–22 中，使用克萊姆法則解下列的線性方程式系統 (若可能)。

$$9. \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 5 \\ -x_1 + x_2 = 1 \end{cases} \quad 10. \begin{cases} 2x - y = -10 \\ 3x + 2y = -1 \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} 3x + 4y = -2 \\ 5x + 3y = 4 \end{cases} \quad 12. \begin{cases} 18x_1 + 12x_2 = 13 \\ 30x_1 + 24x_2 = 23 \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} 20x + 8y = 11 \\ 12x - 24y = 21 \end{cases} \quad 14. \begin{cases} 13x - 6y = 17 \\ 26x - 12y = 8 \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} -0.4x_1 + 0.8x_2 = 1.6 \\ 2x_1 - 4x_2 = 5.0 \end{cases} \quad 16. \begin{cases} -0.4x_1 + 0.8x_2 = 1.6 \\ 0.2x_1 + 0.3x_2 = 0.6 \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} 4x - y - z = 1 \\ 2x + 2y + 3z = 10 \\ 5x - 2y - 2z = -1 \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} 4x - 2y + 3z = -2 \\ 2x + 2y + 5z = 16 \\ 8x - 5y - 2z = 4 \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} 3x + 4y + 4z = 11 \\ 4x - 4y + 6z = 11 \\ 6x - 6y = 3 \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} 14x_1 - 21x_2 - 7x_3 = -21 \\ -4x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 2 \\ 56x_1 - 21x_2 + 7x_3 = 7 \end{cases}$$

$$21. \begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 = -5 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10 \\ 5x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 1 \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 4 \\ 3x_1 + 5x_2 + 9x_3 = 7 \\ 5x_1 + 9x_2 + 17x_3 = 13 \end{cases}$$

使用克萊姆法則 在習題 23–26 中，使用軟體程式或繪圖型計算機和克萊姆法則求解下列線性方程式系統 (若可能)。

$$23. \begin{cases} \frac{5}{6}x_1 - x_2 = -20 \\ \frac{4}{3}x_1 - \frac{7}{2}x_2 = -51 \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} -8x_1 + 7x_2 - 10x_3 = -151 \\ 12x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 86 \\ 15x_1 - 9x_2 + 2x_3 = 187 \end{cases}$$

$$25. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 9x_3 + 4x_4 = 35 \\ -x_1 - 9x_3 - 6x_4 = -17 \\ 3x_3 + x_4 = 5 \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_4 = -4 \end{cases}$$

$$26. \begin{cases} -x_1 - x_2 + x_4 = -8 \\ 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 24 \\ 2x_3 + x_4 = -6 \\ -2x_1 - 3x_2 - 3x_3 = -15 \end{cases}$$

$$27. \text{使用克萊姆法則求解下列線性方程式系統的 } x \text{ 和 } y。$$

$$\begin{cases} kx + (1-k)y = 1 \\ (1-k)x + ky = 3 \end{cases}$$

$$28. \text{對下圖所示的三角形證明 } \cos A、\cos B \text{ 和 } \cos C \text{ 形成下列線性方程式系統。}$$

$$\begin{cases} c \cos B + b \cos C = a \\ c \cos A + a \cos C = b \\ b \cos A + a \cos B = c \end{cases}$$

$$\text{然後用克萊姆法則求 } \cos C，\text{並且用這個結果證明餘弦定理}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$29. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$30. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$31. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$32. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$33. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$34. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$35. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$36. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$37. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$38. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$39. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$40. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$41. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$42. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$43. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$44. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$45. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$46. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$47. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$48. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$49. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$50. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$51. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$52. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$53. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

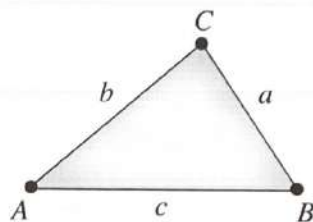
$$54. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$55. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$56. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$57. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

$$58. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$



求三角形面積 在習題 29–32 中，求下列頂點所形成三角形的面積。

$$29. (0, 0), (2, 0), (0, 3)$$

30. (1, 1), (2, 4), (4, 2)

31. (-1, 2), (2, 2), (-2, 4)

32. (1, 1), (-1, 1), (0, -2)

共線點測試 在習題 33–36 中，求下列的點是否為共線的。

33. (1, 2), (3, 4), (5, 6)

34. (-1, 0), (1, 1), (3, 3)

35. (-2, 5), (0, -1), (3, -9)

36. (-1, -3), (-4, 7), (2, -13)

求直線方程式 在習題 37–40 中，求通過下列點的直線方程式。

37. (0, 0), (3, 4) 38. (-4, 7), (2, 4)

39. (-2, 3), (-2, -4) 40. (1, 4), (3, 4)

求四面體體積 在習題 41–46 中，求下列頂點所形成四面體的體積。

41. (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1)

42. (1, 1, 1), (0, 0, 0), (2, 1, -1), (-1, 1, 2)

43. (3, -1, 1), (4, -4, 4), (1, 1, 1), (0, 0, 1)

44. (0, 0, 0), (0, 2, 0), (3, 0, 0), (1, 1, 4)

45. (-3, -3, -3), (3, -1, -3), (-3, -1, -3),
(-2, 3, 2)

46. (5, 4, -3), (4, -6, -4), (-6, -6, -5), (0, 0, 10)

共平面點的測試 在習題 47–52 中，求下列點是否為共平面的。

47. (-4, 1, 0), (0, 1, 2), (4, 3, -1), (0, 0, 1)

48. (1, 2, 3), (-1, 0, 1), (0, -2, -5), (2, 6, 11)

49. (0, 0, -1), (0, -1, 0), (1, 1, 0), (2, 1, 2)

50. (1, 2, 7), (-3, 6, 6), (4, 4, 2), (3, 3, 4)

51. (-3, -2, -1), (2, -1, -2), (-3, -1, -2),
(3, 2, 1)

52. (1, -5, 9), (-1, -5, 9), (1, -5, -9),
(-1, -5, -9)

求平面方程式 在習題 53–58 中，求通過下

列點的平面方程式。

53. (1, -2, 1), (-1, -1, 7), (2, -1, 3)

54. (0, -1, 0), (1, 1, 0), (2, 1, 2)

55. (0, 0, 0), (1, -1, 0), (0, 1, -1)

56. (1, 2, 7), (4, 4, 2), (3, 3, 4)

57. (-4, -4, -4), (4, -1, -4), (-4, -1, -4)

58. (3, 2, -2), (3, -2, 2), (-3, -2, -2)

使用克萊姆法則 在習題 59 和 60 中，判斷克萊姆法則是否可以正確的用來求解這個變數。若不能，說明這個錯誤。

$$\begin{array}{l}
 x + 2y + z = 2 \\
 -x + 3y - 2z = 4 \\
 4x + y - z = 6
 \end{array}
 \quad y = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
 5x - 2y + z = 15 \\
 3x - 3y - z = -7 \\
 2x - y - 7z = -3
 \end{array}
 \quad x = \begin{vmatrix} 15 & -2 & 1 \\ -7 & -3 & -1 \\ -3 & -1 & -7 \end{vmatrix}$$

61. 軟體出版 下表顯示美國在 2011 至 2013 年銷售軟體的預測價錢 (單位十億元) (來源: U.S. Census Bureau)

年份 (t)	價錢 (y)
2011	156.8
2012	161.7
2013	177.2

(a) 產生一個可對應至資料曲線 $y = at^2 + bt + c$ 的線性方程式系統，其中 t 代表年份，且 $t = 1$ 對應至 2011， y 為軟體價錢。

(b) 使用克萊姆法則求解系統。

 (c) 用繪圖型計算機畫出資料並且用圖表表示這個多項式函數。

(d) 簡單地描述這個多項式函數如何有效地逼近資料。

62. 統整 CAPSTONE

考慮下列的線性方程式系統

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

其中 a_1, b_1, c_1, a_2, b_2 和 c_2 為實數。

當 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ ，這些方程式所表示的直線之哪些現象必須成立？

63. 證明 證明若 $|A| = 1$ 和 A 的所有項是整數，則 $|A^{-1}|$ 的所有項必須是整數。

64. 證明 證明若一個 $n \times n$ 矩陣 A 是不可

逆，則 $A[\text{adj}(A)]$ 是零矩陣。

證明 在習題 65 和 66 中，對一個非奇異 $n \times n$ 矩陣 A 證明下列的公式。假設 $n \geq 2$ 。

65. $|\text{adj}(A)| = |A|^{n-1}$ 66. $\text{adj}[\text{adj}(A)] = |A|^{n-2}A$

67. 用一個非奇異 2×2 矩陣 A 說明習題 65 所列的公式。

68. 用一個非奇異 2×2 矩陣 A 說明習題 66 所列的公式。

69. 證明 證明若 A 是一個 $n \times n$ 可逆矩陣，則 $\text{adj}(A^{-1}) = [\text{adj}(A)]^{-1}$ 。

70. 用一個非奇異 2×2 矩陣 A 說明習題 69 所列的公式。

第3章 複習習題

習題的解法請見 CalcChat.com



行列式 在習題 1–9 中，求下列矩陣的行列式。

1. $\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 6 & -2 \end{vmatrix}$

3. $\begin{vmatrix} -1 & 3 & -4 \\ 0 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$

5. $\begin{vmatrix} -3 & 6 & 9 \\ 9 & 12 & -3 \\ 0 & 15 & -6 \end{vmatrix}$

6. $\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 4 \\ -1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}$

7. $\begin{vmatrix} -4 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \end{vmatrix}$

8. $\begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$

9. $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$

行列式性質 在習題 10 和 11 中，判斷下列方程式解釋哪一個行列式的性質。

10. $\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 16 & -4 \end{vmatrix} = 0$

11. $\begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 6 & 1 \\ 1 & 8 & 9 & 0 \\ 6 & 12 & -6 & 1 \end{vmatrix} = -12 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \\ 6 & -3 & -2 & 1 \end{vmatrix}$

矩陣乘積的行列式 在習題 12 中，求 (a) $|A|$ ；(b) $|B|$ ；(c) $|AB|$ ；和 (d) $|AB|$ 。然後證明 $|A||B| = |AB|$ 。

12. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

求行列式 在習題 13 中, 求 (a) $|A^T|$; (b) $|A^3|$; (c) $|A^T A|$; 和 (d) $|5A|$ 。

$$13. A = \begin{bmatrix} -3 & 8 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

求行列式 在習題 14 中, 求 (a) $|A|$; 和 (b) $|A^{-1}|$ 。

$$14. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \\ -2 & 7 & 6 \end{bmatrix}$$

反矩陣的行列式 在習題 15 和 16 中, 求 $|A^{-1}|$ 。一開始先找出 A^{-1} , 然後求其行列式。再藉由找出 $|A|$, 然後使用定理 3.8 的公式 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ 來驗證所求的結果。

$$15. A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad 16. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

解線性方程式系統 在習題 17 和 18 中, 用下列任一個方法解線性方程式系統。

- (a) 回代的高斯消去法。
(b) 高斯-喬登消去法。
(c) 克萊姆法則。

$$17. \begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 1 \\ 3x_1 + 5x_2 + 9x_3 = 2 \\ 5x_1 + 9x_2 + 17x_3 = 4 \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = -7 \\ 2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = -8 \\ -x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 8 \end{cases}$$

線性方程式系統 在習題 19–21 中, 使用係數矩陣的行列式來判斷下列線性方程式系統是否有唯一解。

$$19. \begin{cases} 6x + 5y = 0 \\ x - y = 22 \end{cases} \quad 20. \begin{cases} -x + y + 2z = 1 \\ 2x + 3y + z = -2 \\ 5x + 4y + 2z = 4 \end{cases}$$

$$21. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 15x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 = -6 \end{cases}$$

22. 令 A 和 B 是四階方陣使得 $|A| = 4$ 和 $|B| = 2$ 。求 (a) $|BA|$; (b) $|B^2|$; (c) $|2A|$; (d) $|(AB)^T|$; 和 (e) $|B^{-1}|$ 。

23. 證明 證明下列性質。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + c_{31} & a_{32} + c_{32} & a_{33} + c_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix}$$

24. 求下列 $n \times n$ 矩陣的行列式。

$$\begin{bmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{bmatrix}$$

微積分 在習題 25–27 中, 求所給函數的賈可比 (Jacobians)。若 x, y 和 z 是 u, v 和 w 連續函數且具一次偏微分, 則賈可比 $J(u, v)$ 和 $J(u, v, w)$ 為

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \quad \text{和} \quad J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

$$25. x = \frac{1}{2}(v - u), \quad y = \frac{1}{2}(v + u)$$

$$26. x = u \cos v, \quad y = u \sin v$$

$$27. x = \frac{1}{2}(u + v), \quad y = \frac{1}{2}(u - v), \quad z = 2uvw$$

28. 書寫題 比較不同的方法來計算矩陣的行列式。哪種方法需要較少的計算量? 若矩陣有非常少的零, 哪種方法我們比較喜歡?

29. 書寫題 求解下列方程式的 x 。若可以, 說明所求的結果。

$$\begin{vmatrix} \cos x & 0 & \sin x \\ \sin x & 0 & \cos x \\ \sin x - \cos x & 1 & \sin x + \cos x \end{vmatrix} = 0$$

求伴隨矩陣 在習題 30 中，求下列矩陣的伴隨矩陣。

$$30. \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

線性方程式系統 在習題 31 和 32 中，使用係數矩陣的行列式來判斷下列線性方程式系統是否有唯一解。若有唯一解，使用克萊姆法則求解。

$$31. 0.2x - 0.1y = 0.07$$

$$0.4x - 0.5y = -0.01$$

$$32. 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 3$$

$$6x_1 + 6x_2 + 12x_3 = 13$$

$$12x_1 + 9x_2 - x_3 = 2$$

 **使用克萊姆法則** 在習題 33 中，使用軟體程式或繪圖型計算機和克萊姆法則求解下列線性方程式系統（若可能）。

$$33. 0.2x_1 - 0.6x_2 = 2.4$$

$$-x_1 + 1.4x_2 = -8.8$$

求三角形面積 在習題 34 中，使用行列式求下列頂點所形成三角形的面積。

$$34. (1, 0), (5, 0), (5, 8)$$

求直線的方程式 在習題 35 中，使用行列式求直線通過下列點的方程式。

$$35. (-4, 0), (4, 4)$$

求平面的方程式 在習題 36 中，使用行列式

求平面通過下列點的方程式。

$$36. (0, 0, 0), (1, 0, 3), (0, 3, 4)$$

37. 使用克萊姆法則 判斷克萊姆法則是否可以正確地用來求解這個變數。若不能，說明這個錯誤。

$$\begin{array}{rcl} x - 4y - z & = & -1 \\ 2x - 3y + z & = & 6 \\ x + y - 4z & = & 1 \end{array} \quad z = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -4 & -1 \\ 6 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -4 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -4 \end{vmatrix}}$$

真或假？ 在習題 38 和 39 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

38. (a) 矩陣的餘因子 C_{22} 永遠是正數。

(b) 若方陣 B 為對 A 交換兩列所獲得，則 $\det(B) = \det(A)$ 。

(c) 若方陣的一行為另一行的倍數，則行列式為 0。

(d) 若 A 為 n 階方陣，則 $\det(A) = -\det(A^T)$ 。

39. (a) 在克萊姆法則中， x_i 的值是兩個行列式的商，其中分子是係數矩陣的行列式。

(b) 三點 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 和 (x_3, y_3) 是共線，若矩陣行列式首兩行項有共同座標並且在第三行 1 的項非零。

第3章 專題 Projects



1 隨機矩陣

在 2.5 節中，我們研究一項相互競爭的有線電視公司之消費者喜愛模式。轉移機率矩陣為

$$P = \begin{bmatrix} 0.70 & 0.15 & 0.15 \\ 0.20 & 0.80 & 0.15 \\ 0.10 & 0.05 & 0.70 \end{bmatrix}$$

當給予初始狀態矩陣為 X_0 ，我們觀察到一年後這三個狀態 (A 用戶、B 用戶和均不是) 之族群數目的比例為 $X_1 = PX_0$ 。

$$X_0 = \begin{bmatrix} 0.1500 \\ 0.2000 \\ 0.6500 \end{bmatrix} \rightarrow X_1 = PX_0 = \begin{bmatrix} 0.70 & 0.15 & 0.15 \\ 0.20 & 0.80 & 0.15 \\ 0.10 & 0.05 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1500 \\ 0.2000 \\ 0.6500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2325 \\ 0.2875 \\ 0.4800 \end{bmatrix}$$

十五年之後，這個狀態矩陣幾乎達到穩定狀態 (steady state)。

$$X_{15} = P^{15}X_0 \approx \begin{bmatrix} 0.3333 \\ 0.4756 \\ 0.1911 \end{bmatrix}$$

也就是，對大的 n 值，乘積 $P^n X$ 達到極限 $\bar{X}$ ，即 $P\bar{X} = \bar{X}$ 。

$P\bar{X} = \bar{X} = 1\bar{X}$ ，所以 1 是 P 的特徵值而所對應的特徵向量為 $\bar{X}$ 。我們將在第 7 章更仔細的介紹特徵值和特徵向量。

- 例 1. 使用軟體程式或繪圖型計算機證明下列 P 的特徵值和特徵向量。也就是，證明 $P\mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i$ ， $i = 1, 2, 3$ 。

特徵值： $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0.65, \lambda_3 = 0.55$

$$\text{特徵向量： } \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- 令 S 是以 P 的特徵向量為行向量所形成的矩陣。證明 $S^{-1}PS$ 是一個對角矩陣 D 。沿 D 的對角線上的元素是什麼？
- 證明 $P^n = (SDS^{-1})^n = SD^nS^{-1}$ 。使用這個結果計算 P_{15} 和證明以上結果。

2 Cayley-Hamilton 定理

一方陣 A 的特徵多項式 (characteristic polynomial) 為行列式 $|\lambda I - A|$ 。若 A 是 n 階，則特徵多項式 $p(\lambda)$ 是變數 λ 的 n 次多項式。

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_2\lambda^2 + c_1\lambda + c_0$$

Cayley-Hamilton 定理提出每一方陣滿足它的特徵多項式。也就是，對 $n \times n$ 矩陣 A ， $p(A) = O$ 或

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_2A^2 + c_1A + c_0I = O$$

注意這是一個矩陣方程式。在右邊的零是 $n \times n$ 零矩陣，並且係數 c_0 被乘以 $n \times n$ 單位矩陣 I 。

1. 對下列矩陣證明 Cayley-Hamilton 定理

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

2. 對下列矩陣證明 Cayley-Hamilton 定理

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

3. 對一任意 2×2 矩陣 A 證明 Cayley-Hamilton 定理

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

4. 若 A 是非奇異的 $n \times n$ 矩陣，證明

$$A^{-1} = \frac{1}{c_0}(-A^{n-1} - c_{n-1}A^{n-2} - \cdots - c_2A - c_1I)$$

使用這個結果求下列矩陣的反矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

5. Cayley-Hamilton 定理可以被使用計算方陣 A 的冪數 A^n 。例如，矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

的特徵多項式是 $p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - 1$ 。

用 Cayley-Hamilton 定理可得

$$A^2 - 2A - I = O \quad \text{或} \quad A^2 = 2A + I$$

因此， A^2 可以用 A 和 I 來表示

$$A^2 = 2A + I = 2 \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

同樣地，方程式 $A^2 = 2A + I$ 的兩邊同乘上 A 讓 A^3 可以用 A^2 、 A 和 I 來表示。此外，在用 $(2A + I)$ 取代 A^2 之後，我們可以只用 A 和 I 來表示 A^3 ，如下所示。

$$A^3 = 2A^2 + A = 2(2A + I) + A = 5A + 2I$$

(a) 將 A^4 寫成 A 和 I 的線性組合。

(b) 對下列矩陣求 A^5

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(提示：求 A 的特徵多項式，然後使用 Cayley-Hamilton 定理將 A^3 表示成 A^2 、 A 和 I 的線性組合。依序地將 A^5 表示成 A^2 、 A 、和 I 的線性組合。)

第 1-3 章 綜合測驗

習題的解法請見 CalcChat.com



將這個測驗當成 1-3 章的複習。在作答完成後，將結果與附在書末的答案做驗證。

在習題 1 和 2 中，判斷具有變數 x 和 y 的方程式是否為線性。

1. $\frac{4}{y} - x = 10$

2. $\frac{3}{5}x + \frac{7}{10}y = 2$

在習題 3 和 4 中，用高斯消去法解線性方程式系統。

3. $\begin{cases} x - 2y = 5 \\ 3x + y = 1 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 11 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 = -3 \end{cases}$

5. 使用軟體程式或繪圖型計算機求解下列的線性方程式系統。

$$0.2x - 2.3y + 1.4z - 0.55w = -110.6$$

$$3.4x + 1.3y - 1.7z + 0.45w = 65.4$$

$$0.5x - 4.9y + 1.1z - 1.6w = -166.2$$

$$0.6x + 2.8y - 3.4z + 0.3w = 189.6$$

6. 求下列增廣矩陣所表示線性方程式的解集合。

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

7. 求解下列係數矩陣所表示的齊次方程式系統。

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ -2 & -4 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

8. 求 k 的值使得下列系統是一致性的。

$$x + 2y - z = 3$$

$$-x - y + z = 2$$

$$-x + y + z = k$$

9. 求解 x 和 y 在矩陣方程式 $2A - B = I$ ，假設

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} x & 2 \\ y & 5 \end{bmatrix}$$

在習題 10 和 11 中，求矩陣的反矩陣 (若存在)。

10. $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ 11. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

在習題 12 中，用反矩陣求解下列的線性方程式系統。

12. $x + 2y = 0$
 $3x - 6y = 8$

13. 求一些基本矩陣，它們的乘積為下列的非奇異矩陣。

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

14. $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$

求 (a) $|A|$ ；(b) $|B|$ ；(c) $|AB|$ ；和 (d) $|A||B|$ 。然後證明 $|A||B| = |AB|$ 。

15. 若 $|A| = 7$ 和 A 為 4 階，則求下列行列式。

(a) $|3A|$ (b) $|A^T|$ (c) $|A^{-1}|$ (d) $|A^3|$

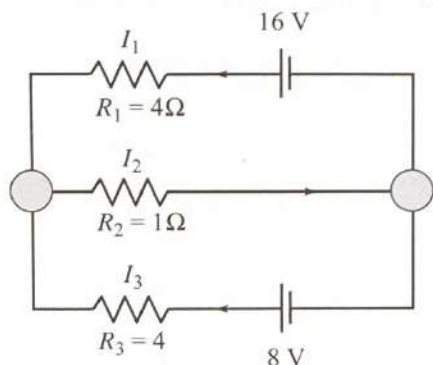
16. 令 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 和 $\mathbf{b}$ 分別為下列的行矩陣。

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

求常數 a, b 和 c 使得 $a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{x}_2 + c\mathbf{x}_3 = \mathbf{b}$ 。

17. 用行列式找出一條經過點 $(1, 4)$ 及 $(5, -2)$ 之直線的方程式。

18. 如下圖所示的電路，求電流 I_1, I_2 和 I_3 。



19. 令 A, B 和 C 是三個非零 $n \times n$ 矩陣使得 $AC = BC$ 。它表示 $A = B$ 嗎？如果是這樣，提出一個證明；如果不是，提出一個反例。